



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PÚBLICO
A CARTÃO INDUTIVO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES	02
2. REFERÊNCIAS	03
(A) Do Ministério das Comunicações	03
(B) Da TELEBRÁS	03
(C) Da ABNT	04
3. CAMPO DE APLICAÇÃO	04
4. ABREVIACÕES	04
5. DEFINIÇÕES	05
6. REQUISITOS ELETROACÚSTICOS	06
(A) Índice de Sonoridade	06
(B) Resposta em Frequência	06
(C) Distorção Harmônica.	07
(D) Ruído	07
(E) Linearidade	07
(F) Sinalização Acústica.	08
(G) Choque Acústico	08
7. REQUISITOS ELÉTRICOS	08
(A) Teclador	08
(B) Proteção Elétrica	09
(C) Perda de Retorno	09
(D) Resistência CC/CA	10
(E) Alimentação	10
(F) Polaridade	11
(G) Principais Facilidades.	11
(H) Estatística de Utilização do TPCI	14
(I) Destruição de Unidades de tarificação (UT)	15
(J) Burla	18
8. REQUISITOS MECÂNICOS E MATERIAIS EMPREGADOS	18
(A) Requisitos Gerais.	18
(B) Leitora de Cartões.	18
(C) Interruptor do Gancho	19
(D) Monofone	19

(E) Cordão do Aparelho	19
(F) Visor	20
(G) Dados Construtivos	20
(H) Teclador	21
(I) Modularidade	23
(J) Componentes Metálicos.	23
(L) Fechadura	24
(M) Identificação do Terminal	24
(N) Circuito Impresso	24
(O) Outros Materiais	24
(P) Identificação do Aparelho	24
(Q) Unidade de Compra	25
9. EMBALAGEM	25
10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL	26
10. OBSERVAÇÃO	26
11. ANEXO	26
12. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA	26
1. GENERALIDADES	
1.01 Este documento visa apresentar as características dos aparelhos telefônicos públicos a cartão indutivo (TPCI), com ou sem Juntores de Entrada na central, com vista à utilização na Rede Nacional de Telecomunicações.	
1.02 O TPCI deve ser capaz de implementar as funções que permitam o estabelecimento de ligações locais, regionais, DDD e DDI, originadas e terminadas.	
NOTA: As funções referentes ao atendimento da facilidade DDI, deverão estar implementadas a partir de 30-11-1997.	
1.03 O TPCI deve permitir:	
a) automonitoração, buscando determinar condições de falha e de fraude;	
b) leitura de contadores;	
c) tele-supervisão, através da qual todas as informações são comunicadas para um Centro de Supervisão Automatizada.	
1.04 O aparelho telefônico, dotado de supervisão automática, deve:	

a) conter, na memória, o número telefônico que deve utilizar para comunicar-se com seu CSA;

b) aceitar programação de modo a estabelecer o período durante o qual deve fazer suas tentativas de comunicação com seu CSA.

1.05 O TPCI deve possuir modem padrão UIT V.22, para comunicar-se com o centro de supervisão automatizada.

1.06 A iniciativa de comunicação com a unidade de supervisão deve ser sempre do aparelho telefônico.

1.07 Os fabricantes devem ter condições de, quando solicitados, fornecer as ferramentas especiais e instruções de uso necessárias para realizar ajustes e/ou manutenções de aparelhos por eles fabricados.

2. REFERÊNCIAS

(A) Do Ministério das Comunicações

2.01 Norma no. 004/91 - Certificação de Produtos para Telecomunicações.

(B) Da TELEBRÁS

2.02 SDT 245-150-705 - Especificação de Protetor Contra Choque Acústico.

2.03 SDT 235-700-708 - Especificação de Linhas Artificiais (Simulador de Pares de Cabos Telefônicos).

2.04 SDT 245-150-713 - Especificação Geral - Tecladores para Telefone Público.

2.05 SDT 240-600-703 - Condições Ambientais Aplicáveis a Equipamentos de Telecomunicações e Equipamentos Auxiliares.

2.06 SDT 220-500-700 Especificação do Juntor de Entrada para Telefone Público Interurbano.

2.07 SDT 245-150-722 - Especificação Geral - Cordão para Telefone Público.

2.08 SDT 201-320-701 - Especificações Gerais - Características Básicas para Execução do Projeto, Fabricação e Montagem de Placas de Circuito Impresso.

2.09 SDT 201-320-500 - Procedimentos de Modificações e/ou Reparações em Placas de Circuitos Impressos.

2.10 SDT 235-710-701 - Especificação do Centro de Supervisão Automatizada para Telefones Públicos a Cartão Indutivo.

- 2.11 SDT 245-300-708 - Especificação do Cartão Indutivo para Telefones Públicos.
- 2.12 Anexo I da SDT 201-100-001 - Glossário de Termos Técnicos de Telecomunicações.
- 2.13 SDT 201-420-104 - Procedimentos para Qualificação Técnica de Produtos de Telecomunicações.
- 2.14 SDT 245-300-505 - Procedimentos de Ensaio para Qualificação de Aparelhos Telefônico Público à Cartão Indutivo.
- 2.15 SDT 235-530-712 - Especificação do Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo.
- 2.16 SDT 560-400-409 - Proteção Elétrica para Telefone Público.

(C) Da ABNT

- 2.17 NBR - 6817 - Ensaio de Ambiente e de Resistência Mecânica para Componentes e Equipamentos Eletrônicos - Ensaio B: calor Seco.
- 2.18 NBR - 5295 - Ensaio Fc: Vibração Senoidal.
- 2.19 NBR - 6795 - Ensaio Ad: Ensaio de Frio com Variação Gradual de Temperatura para Espécimens que Dissipam Calor.
- 2.20 NBR - 8094 - Material Metálico Revestido e não Revestido - Corrosão por Exposição à Névoa Salina.
- 2.21 NBR - 5393 - Ensaio Básico Climático e Mecânico - Ensaio Da : Calor úmido Acelerado.
- 2.22 NBR - 5089 - Materiais-Base Revestidos de Metal para Circuitos Impressos - Determinação de Características.
- 2.23 NBR - 5091 - Guia para Projeto e Utilização de Componentes Destinados à Montagem de Placas com Fiação e Circuito Impresso.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do Sistema TELEBRÁS, sendo classificada para fins de divulgação como ostensiva.

4. ABREVIATURAS

4.01 TPCI - Telefone Público a Cartão Indutivo.

- 4.02 CSA - Centro de Supervisão Automatizada.
- 4.03 DIC/DLC - Discagem Interurbana a Cobrar/Discagem Local a Cobrar.
- 4.04 IRLA - Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos.
- 4.05 DDD - Discagem Direta a Distância.
- 4.06 DDI - Discagem Direta Internacional
- 4.07 UT - Unidade de Tarificação.

5 DEFINIÇÕES

5.01 Telefone Público a Cartão Indutivo - É aquele colocado a disposição dos usuários, em locais públicos internos ou externos, para ser utilizado em ligações internacionais, interurbanas, regionais e locais, mediante uso de cartão, salvo em chamadas a cobrar e em ligações não tarifáveis. Devendo ter condições de receber chamadas tarifadas na origem.

5.02 Método de Cobrança - É aquele pelo qual se debita primeiro a unidade de crédito do cartão para depois colocar a disposição do usuário o correspondente tempo de conversação.

5.03 Unidade de Tarificação - Corresponde ao valor, em moeda nacional, de cada pulso de cobrança enviado pelo equipamento de tarificação, equivalente a um crédito.

5.04 Receptor de Pulso de Cobrança - É o circuito interno ao telefone público, capaz de reconhecer os pulsos de tarifa enviados pelo equipamento de tarificação.

5.05 Juntor de Entrada - É o equipamento ou o próprio terminal da central telefônica pública, devidamente programado, com a finalidade de emitir pulso de tarificação e permitir que o TPCI realize suas funções.

5.06 Serviço DIC/DLC - É aquele que permite ao usuário efetuar chamadas telefônicas automáticas a serem faturadas ao assinante chamado.

5.07 Centro de Supervisão Automatizada - É o equipamento destinado à supervisão automática dos telefones públicos com a finalidade de:

- a) supervisionar condições de falhas;
- b) coletar dados referentes às ligações (tarifadas, não tarifadas, DIC/DLC etc...);
- c) obter informações estatísticas do TPCI.

5.08 Instalador Reparador de Linhas e Aparelhos - É a pessoa encarregada de fazer a instalação e o reparo em aparelhos telefônicos

6. REQUISITOS ELETOACÚSTICOS

6.01 As características eletroacústicas devem ser determinadas utilizando-se fonte de alimentação de (48 ± 4) Vcc, ponte de $2 \times (220 \pm 50)$ Ohm e linha de assinante com cabo de 0,40 mm de diâmetro (280 Ohm/km, 50 nF/km).

(A) Índice de Sonoridade

6.02 O índice de sonoridade de emissão deve estar entre +6 dB e +14 dB, de 0 km a 4,3 km.

6.03 O índice de sonoridade de recepção deve estar entre -7 dB e +1 dB, de 0 km a 4,3 km.

6.04 O índice de sonoridade de efeito local de mascaramento deve ser maior ou igual a 7 dB.

(B) Resposta em Frequência

6.05 A curva de resposta em frequência de emissão, para linha de assinante de 0 km, deve enquadrar-se dentro dos limites da figura 1.

A curva de resposta em frequência de recepção, para linha de assinante de 0 km, deve enquadrar-se dentro dos limites da figura 2, medida com o ouvido artificial IEC-318.

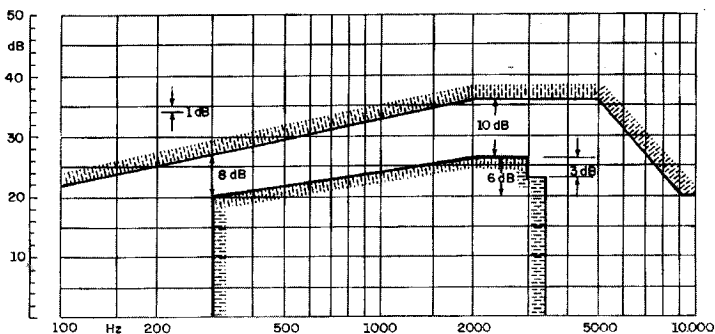


FIGURA 1

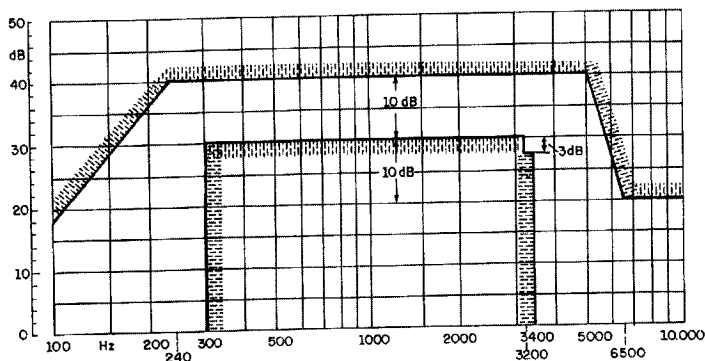


FIGURA 2

(C) Distorção Harmônica

6.07 A distorção harmônica total, medida na faixa de 300 Hz a 3.400 Hz, para 4,3 km de linha, deve estar pelo menos:

- a) na emissão: 25 dB abaixo do nível da componente fundamental, medida nos terminais do telefone, com estímulo acústico de -5 dBPa (referido a 1.000 Hz) no ponto de referência da boca;
- b) na recepção: 30 dB abaixo do nível da componente fundamental, com estímulo elétrico de -12 dBV nos terminais do gerador.

(D) Ruído

6.08 A potência de ruído de emissão (entre os fios "a" e "b"), com o monofone fora do gancho e a cápsula emissora substituída por impedância equivalente, deve ser menor que -65 dBmp, quando medida com corrente de linha variando entre 20 mA e 60 mA.

6.09 A potência de ruído de recepção (entre os terminais de recepção), com o monofone fora do gancho e a cápsula emissora substituída por impedância equivalente, deve ser menor que -65 dBmp, quando medida com corrente de linha variando entre 20 mA e 60 mA.

(E) Linearidade

6.10 Para um estímulo acústico de -5 dBPa (referido a 1.000 Hz), no ponto de referência da boca, com variação de ± 10 dB, a resposta elétrica deve variar na mesma proporção (± 10 dB), com

tolerância de ± 1 dB para a média, ou $\pm 1,5$ dB para medição em frequências individuais na faixa de 300 Hz a 3.400 Hz.

6.11 Para um estímulo elétrico de -18 dBV (126 mV) na saída do gerador terminado em 600 Ohm, com variação de ± 10 dB, a resposta acústica deve variar na mesma proporção (± 10 dB), com tolerância de ± 1 dB para a média, ou $\pm 1,5$ dB para medição em frequências individuais na faixa de 300 Hz a 3.400 Hz.

(F) Sinalização Acústica

6.12 No TPCI, a campainha deve ser acionada por corrente de toque com as seguintes características:

- a) na tensão nominal de 70 Vef admitir variações de frequências de 15 Hz a 30 Hz;
- b) o sinal acústico emitido pela campainha do TPCI, quando equipado com campainha eletrônica, deve conter frequências distintas na faixa de 400 Hz a 6.000 Hz;
- c) a campainha do TPCI deve tocar quando alimentada com 70 Vef 25 Hz e resistência de 2,5 kOhm em série.

6.13 O nível acústico produzido pela campainha do TPCI deve ser maior ou igual a 88 dB(A), quando instalada externamente ao aparelho telefônico e medido a um metro de distância sob um sinal de toque de 75 Vef, a 25 Hz; e maior ou igual a 67 dB(A) quando instalada internamente ao aparelho.

6.14 O tom de advertência gerado internamente ao TPCI, indicando a coleta da última unidade de tarifação ou retirada do cartão da leitora, deve ser de (800 ± 120) Hz, com duração de (450 ± 150) ms, chaveado por uma onda quadrada de (10 ± 2) Hz, com nível de (200 ± 40) mVpp, medido sobre uma resistência equivalente substituindo a cápsula receptora, a 0 km, com fonte de (48 ± 4) Vcc e ponte de $2 \times (220 \pm 50)$ Ohm.

(G) Choque Acústico

6.15 O circuito de recepção deve ser protegido contra choque acústico, conforme especificado na SDT 245-150-705.

6.16 Após os ensaios de choque acústico, os valores eletroacústicos devem ser mantidos.

7. REQUISITOS ELÉTRICOS

(A) Teclador

7.01 O teclador do TPCI deve estar de acordo com a SDT 245-150-713.

7.02 Quando o TPCI estiver programado para operar com sinalização de teclagem decádica, 8 segundos após a teclagem de qualquer dígito ou do recebimento do pulso de atendimento, o mesmo deve comutar para sinalização de teclagem DTMF, permanecendo dessa forma até a reposição do monofone no gancho.

(B) Proteção Elétrica

7.03 O TPCI deve ser provido de módulo protetor contendo:

- a) dispositivos/meios de proteção contra sobretensão, do tipo falha com segurança (fail safe), que não devem atuar com tensões estáticas (V_{cc}) inferiores a 180 V;
- b) dispositivos/meios de proteção contra sobrecorrentes, auto-regeneráveis, que atuem sobre correntes provocadas por indução de corrente alternada de 60 Hz, observando-se os critérios de proteção estabelecidos na prática SDT 560-400-409.

7.04 Quando aplicada uma tensão de 500 V_{eff}/60 Hz, durante 60 segundos (com módulo protetor desconectado), entre os condutores "a" e "b" da placa, curto-circuitados, e qualquer parte metálica externa do aparelho telefônico, com e sem o monofone no gancho, a corrente de fuga deve ser menor que 200 microampere.

7.05 O TPCI deve suportar, com e sem o monofone no gancho, sem alterar suas características, 10 descargas de 4 kV (alternando-se as polaridades positiva e negativa), com forma de onda de 10/700 microsegundo, aplicadas entre os condutores da rede e a carcaça.

7.06 O TPCI deve suportar, com e sem o monofone no gancho, sem alterar suas características, 10 descargas de 4 kV (alternando-se as polaridades positiva e negativa), com forma de onda de 10/700 microsegundo, aplicadas entre os condutores da rede e a carcaça, com um dos condutores ligado à carcaça.

(C) Perda de Retorno

7.07 A perda de retorno, em relação a 600 Ohm, deve atender aos limites indicados na figura 3, quando alimentado por correntes de 20 mA, 40 mA e 60 mA, substituindo-se a cápsula emissora por impedância equivalente.

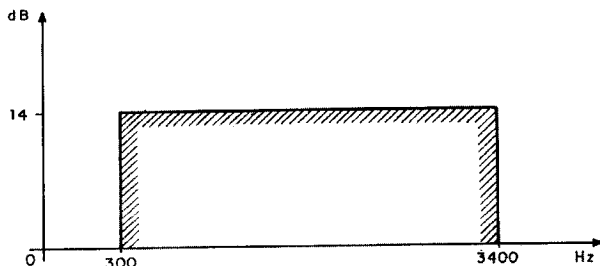


FIGURA 03

(D) Resistência CC/CA

7.08 Com o monofone fora do gancho, os valores de resistência do TPCI devem ser tais que permitam a circulação de corrente de linha de no mínimo 20 mA quando ligado a uma fonte de (48 ± 4) Vcc, ponte de $2 \times (220 \pm 50)$ Ohm e resistência de enlace de 1.200 Ohm.

7.09 O módulo da impedância do TPCI, com o monofone no gancho, não deve ser inferior a 3.300 Ohm para uma tensão aplicada de 70 Vef na frequência de 25 Hz.

(E) Alimentação

7.10 Os circuitos internos dos aparelhos telefônicos devem ser alimentados diretamente da linha telefônica e devem operar corretamente quando alimentados nas seguintes condições:

- a) tensão de 44 Vcc a 52 Vcc com até 1.200 Ohm de resistência de enlace + ponte de $2 \times (220 \pm 50)$ Ohm;
- b) tensão de 88 Vcc a 104 Vcc com 1.200 Ohm a 3.300 Ohm de resistência de enlace + ponte de $2 \times (220 \pm 50)$ Ohm.

7.11 O TPCI deve estar disponível para instalação, no máximo, em um minuto após ser conectado a uma linha nas condições de alimentação do item 7.10.

7.12 A corrente na linha telefônica, nas condições de abertura forçada de enlace (monofone no gancho), deve ser menor que 2 mA nas condições de alimentação do item 7.10.

7.13 O consumo de 2 mA só pode ser excedido quando:

- a) retirado o monofone do gancho;

- b) nas chamadas de supervisão;
- c) na conexão do TPCI à linha, até que este abra o "loop";
- d) nos casos de retorno de alimentação, até a abertura do "loop" pelo TPCI.

(F) Polaridade

7.14 As funções do TPCI devem ser independentes da polaridade inicial da tensão da linha.

(G) Principais Facilidades

7.15 Desconexão da campainha sem alteração de impedância do circuito.

7.16 Os aparelhos devem identificar chamada entrante e, quando do atendimento pelo usuário, não deve apresentar a mensagem "coloque cartão" e o teclado deve ser bloqueado.

7.17 O aparelho telefônico deve permitir o tom de linha sem que seja colocado o cartão.

7.18 O aparelho telefônico deve permitir teclagem independente de haver ou não cartão na leitora.

7.19 Os módulos funcionais devem ser construídos de modo a permitir que sejam retirados com facilidade do interior do telefone. As conexões elétricas entre módulos não podem ser fixas.

7.20 Cada quebra do fluxo estabelecido pelo protocolo de comunicação deve ser considerada um erro. O TPCI deve implementar meios que permitam contar e identificar estas ocorrências para transmiti-las ao CSA.

7.21 O TPCI deve apresentar botão interno que permitam o instalador colocá-lo em "modo diagnóstico", fornecendo as seguintes opções:

- a) "identificação";
- b) "contadores";
- c) "autoteste";
- d) "comunicação";
- e) "desativação";
- f) "instalação".

NOTA: A tecla (*) terá a função de rolagem dos campos a serem apresentados no visor. A tecla (#) terá a função de entrada na opção que está sendo apresentada no visor.

7.22 A opção "identificação" fornece as seguintes informações ao instalador:

- a) número de série do TPCI;
- b) número do terminal do TPCI;
- c) número do terminal do CSA;
- d) tipo de cobrança programado;
- e) tipo de teclagem programado;
- f) hora e data do relógio do TPCI.

NOTA 1: As informações da alínea "a" até a alínea "e" devem ser mantidas em memória não volátil.

NOTA 2: As teclas (*) e (#) terão função de rolagem dos dados apresentados no visor.

7.23 A opção "contadores" deve ser utilizada para verificar (através do visor) as seguintes informações armazenadas em memória não volátil no TPCI.

- a) quantidade de UT referentes às chamadas locais e regionais;
- b) quantidade de UT referentes às chamadas DDD;
- c) quantidade de UT referentes às chamadas DDI;
- d) quantidade de pulsos de coleta recebidos, referentes às chamadas locais e regionais;
- e) quantidade de pulsos de coleta recebidos, referentes às chamadas DDD;
- f) quantidade de pulsos de coleta recebidos, referentes às chamadas DDI;
- g) quantidade de chamadas locais e regionais taxadas;
- h) quantidade de chamadas DDD taxadas;
- i) quantidade de chamadas DDI taxadas;
- j) quantidade de tentativa de chamadas DIC/DLC.

NOTA: As teclas (*) e (#) terão a função de rolagem dos dados apresentados no visor.

7.24 A opção "autoteste" deve ser utilizada para verificar as seguintes partes:

- a) MODEM;
- b) EEPROM;
- c) RAM;
- d) visor;
- e) teclado;
- f) leitora;
- g) relógio.

NOTA: No caso do teste de qualquer das alíneas deste item ter sido realizado com sucesso, o TPCI deve apresentar mensagem temporizada relatando o ocorrido. Em caso de falha em qualquer das alíneas, o TPCI deverá informar no visor a mensagem informando o ocorrido e prosseguir o autoteste apenas após o acionamento da tecla (#).

7.25 A opção "comunicação" deve ser utilizada para forçar o envio dos dados em horário predeterminado para o CSA, mediante a teclagem da informação do número de identificação do instalador.

NOTA: A tecla (*) terá função de apagamento de campo e a tecla (#) terá função de confirmação de dados apresentados no visor.

7.26 A opção "desativação" deve ser utilizada, para fins de retirada do TPCI da planta, mediante a teclagem do número de identificação do instalador, e envio forçado de horário predeterminado para o CSA. Após o sucesso da comunicação com o CSA o TPCI deve ficar fora de serviço.

NOTA: A tecla (*) terá função de apagamento de campo e a tecla (#) terá função de confirmação de dados apresentados no visor.

7.27 A opção "instalação" deve ser utilizada, para fins de ativação do aparelho telefônico, mediante teclagem das seguintes informações:

- a) tipo de cobrança;
- b) tipo de teclagem;
- c) número de série do TPCI;
- d) número de identificação do instalador;
- e) número do terminal do TPCI;
- f) número do terminal do CSA.

NOTA 1: A tecla (*) terá função de apagamento e seleção de dados. A tecla (#) terá função de confirmação de dados apresentados no visor.

NOTA 2: As opções programadas nos itens 7.25, 7.26 e 7.27 devem ser desprogramadas através da reentrada na mesma opção do menu principal. No caso da opção instalação com o telefone ativado, deverá ocorrer também o apagamento de todos os dados constantes em memória não volátil.

7.28 Para efeito de notificação de falhas, o TPCI deve enviar uma comunicação, o mais breve possível, ao CSA, na ocorrência das seguintes falhas:

- a) rompimento do cordão e/ou retirada das cápsulas do monofone;
- b) perda de relógio de tempo real (reiniciação);
- c) abertura não autorizada da porta do TPCI.

NOTA: O TPCI deve realizar tantas chamadas quantas forem necessárias, de 4 em 4 minutos (± 1 minuto), até obter sucesso na comunicação com o CSA.

(H) Estatística de Utilização do TPCI

7.29 O TPCI deve enviar, durante o período de comunicação com o CSA, os seguintes dados:

- a) número de identificação do TPCI;
- b) quantidade de tentativas de chamadas DIC/DLC;
- c) quantidade de chamadas locais e regionais taxadas;
- d) quantidade de chamadas DDD e DDI taxadas;
- e) quantidade de UT coletadas em chamadas locais e regionais;
- f) quantidade de UT coletadas em chamadas DDD e DDI;
- g) quantidade de pulsos de coleta recebidos em chamadas locais e regionais;
- h) quantidade de pulsos de coleta recebidos em chamadas DDD e DDI;
- i) quantidade de falhas em tentativas de comunicação com o CSA;
- j) quantidade de falhas de protocolo;
- l) quantidade de falhas na leitora;

- m) quantidade de retransmissões de Unidades de Mensagem (UM) do protocolo;
- n) número de sequência da comunicação predeterminedada.

(I) Destruição de Unidades de Tarificação (UT)

7.30 Nas ligações tarifáveis, o cartão deve estar na leitora no momento da cobrança.

7.31 A cadência dos pulsos de cobrança para o TPCI deve ser definida em relação a unidade de tarificação segundo a modalidade selecionada.

- a) inversão de polaridade - Deve destruir uma UT a cada pulso de cobrança recebido, sendo, a taxa máxima, um pulso a cada 2 segundos;
- b) frequência 12 kHz - Deve destruir uma UT a cada pulso de cobrança recebido, sendo, a taxa máxima, um pulso a cada 1000 ms.;
- c) Auto-DDD (inversão de polaridade).

- no caso de ligações Locais/Regionais, deve destruir uma UT a cada pulso de cobrança recebido;

- no caso de ligação DDD, deve destruir 10(dez) UT a cada pulso de cobrança recebido (destruindo uma UT a cada 2 segundos)sendo, neste caso, a taxa máxima um pulso a cada 20 segundos.

7.32 O TPCI deve implementar um contador de falhas de queima de UT para ser transmitido ao CSA, sendo que uma falha corresponde a cinco tentativas consecutivas frustradas de queima de UT, em uma mesma posição da leitora de um TPCI, considerando-se um mesmo período de comunicação.

7.33 Por motivo de segurança, deve haver confirmação da destruição de UT.

7.34 No caso de não confirmação de destruição de uma UT, deve ocorrer uma nova tentativa sobre a mesma unidade antes de acionar o procedimento de falha de cobrança (abertura forçada do enlace).

7.35 Na ocorrência do pulso de cobrança, sem existência de UT, a ligação deve ser interrompida por abertura forçada do enlace, dentro de no máximo 200 ms, após o reconhecimento do pulso conforme indicado nas alíneas "a" e "b" do item 7.36, devendo o enlace permanecer aberto por um tempo entre 900 ms e 1.300 ms, e a corrente circulante deve ser menor a 2 mA quando medida nas condições de alimentação do item 7.10.

7.36 O receptor do pulso de cobrança do TPCI deve ser tal que atenda aos seguintes requisitos:

- a) pulsos de cobrança, por inversão de polaridade, com as características indicadas nas figuras 4, 5, 6 e 7.

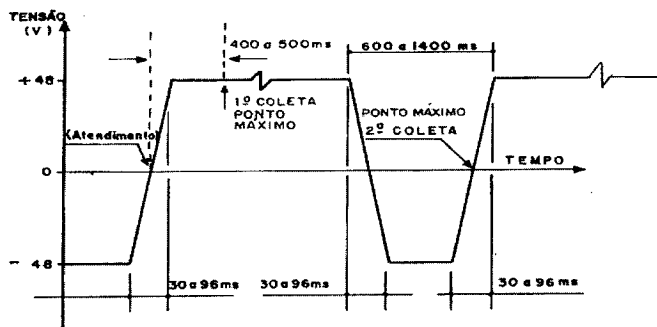


FIGURA 4

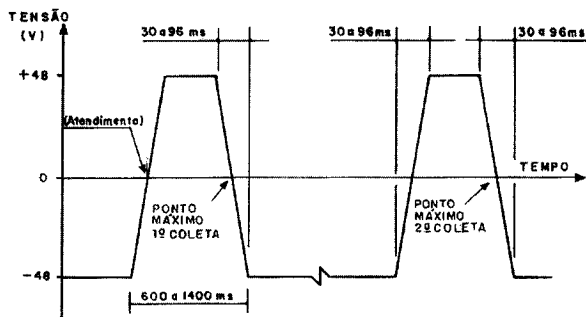


FIGURA 5

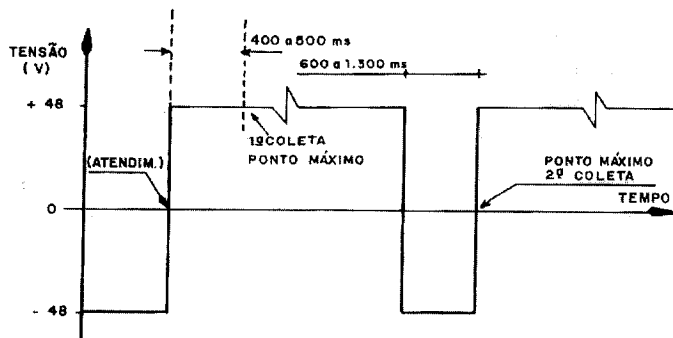


FIGURA 6

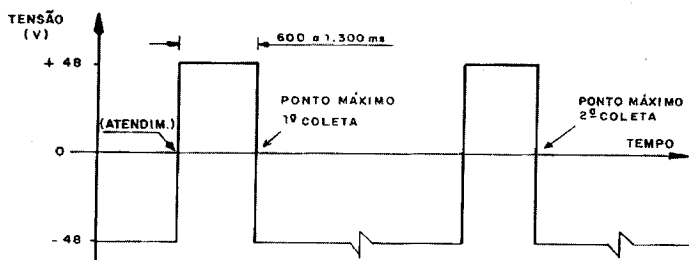


FIGURA 07

b) pulsos de cobrança, por frequência, contendo as seguintes características:

- frequência de recepção ($12 \pm 0,6$) kHz;
- duração do pulso: (150 ± 50) ms;

- duração mínima entre pulsos: 1000 ms.;
- nível mínimo do sinal: 100 mVef;
- nível máximo do sinal: 3.200 mVef.

7.37 O TPCI deve cobrar nova(s) UT, a cada pulso de cobrança recebido segundo a modalidade programada.

7.38 O sistema de leitora deve permitir cobrança de até uma UT a cada 1000 milissegundos. A UT deve ser destruída pela leitora no tempo máximo de 10 ms.

(J) Burla

7.39 Os aparelhos devem ser projetados de modo a dificultar operações indevidas e burlas.

8. REQUISITOS MECÂNICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

(A) Requisitos Gerais

8.01 O TPCI deve possuir somente uma porta de acesso que facilite os serviços de manutenção e reparo.

8.02 Na parte frontal do aparelho telefônico deve haver um espaço destinado à colocação das instruções de uso, de modo que não sejam facilmente destruídas e possam ser substituídas em campo.

8.03 Os aparelhos telefônicos devem atender às condições ambientais, aplicáveis, especificadas na SDT 240-600-703.

8.04 Os componentes elétricos, tais como resistores, capacitores, indutores etc... devem ter seus valores e tolerâncias claramente indicados na documentação técnica.

(B) Leitora de Cartões

8.05 O sistema da leitora de cartões não deve possuir partes mecânicas móveis associadas aos procedimentos de leitura ou destruição de unidades tarifárias (UT), devendo garantir o correto posicionamento manual do cartão.

8.06 O TPCI deve possibilitar ao usuário um tempo de 5 ± 1 segundos para a troca do cartão esgotado por outro que contenha UT.

8.07 A ranhura, para inserir o cartão, deve ser projetada de modo a permitir, a qualquer momento, a fácil colocação ou retirada do cartão pelo usuário.

8.08 Na proteção de peças do sistema da leitora deve ser utilizado acabamento para resistir a corrosão, que atenda ao estabelecido no item 8.26.

8.09 A leitora deve ser projetada de modo a operar somente com cartão indutivo que contenha até 100 unidades de tarificação, conforme especificado na SDT 245-300-708.

8.10 A leitora deve ser dotada de facilidade de desobstrução de restos de cartão indutivo, pelo usuário. Entende-se por restos de cartões indutivos aqueles cujo comprimento seja menor que 2/3 do comprimento original, sem empenamento e não sobrepostos.

NOTA : Essa facilidade deverá estar incorporada nos aparelhos fornecidos após 120 dias da seleção e aprovação, pela TELEBRÁS, das soluções propostas.

(C) Interruptor do Gancho

8.11 O sistema interruptor-gancho deve ser resistente para suportar pelo menos 500.000 operações (sem carga elétrica), não necessitando de ajustes ou lubrificação.

8.12 Quando da retirada ou colocação do monofone do gancho, o mecanismo interno não deve sofrer retenção em qualquer posição intermediária.

(D) Monofone

8.13 Deve ser fabricado em material termoplástico tipo ABS, ou similar.

8.14 Os bocais do monofone devem ser projetados de modo a dificultar a introdução de corpos estranhos.

8.15 Deve ser evitado qualquer tipo de ressonância acústica e mecânica na faixa de 100 Hz a 4.000 Hz.

8.16 Os bocais devem ser fixados por intermédio de dispositivo(s) que permita(m) a sua retirada (ou colocação) somente através de ferramenta especial, não devendo ser usado qualquer tipo de adesivo ou cola.

8.17 Podem ser aceitos pela TELEBRÁS monofones produzidos com outros materiais e processos desde que as características de durabilidade e robustez sejam melhores ou iguais às especificadas.

(E) Cordão do Aparelho

8.19 O cordão do monofone do TPCI deve estar de acordo com a SDT 245-150-722.

NOTA : A partir de 30.06.1997 deverá atender a um único padrão por Fabricante, ou seja, suas terminações elétricas e mecânicas deverão possibilitar a intercambialidade entre os vários modelos de um mesmo Fabricante. Deverá ainda permitir sua substituição em campo sem a utilização de ferramentas especiais.

(F) Visor

8.20 O visor deve ser fixado internamente e ser resistente a choques mecânicos. Sua localização deve permitir a leitura por parte do usuário.

8.21 No visor do TPCI devem ser mostradas, pelo menos, as seguintes mensagens:

- a) "COLOQUE CARTÃO" - Quando o fone for retirado do gancho sem o cartão na leitora;
- b) "XXX UNIDADES" - Quando inserido cartão na leitora com o fone fora do gancho;
- c) "XXX UNIDADES" - Créditos disponíveis, atualizados por decretação;
- d) "XXXXXXXXXX" - Quando as teclas forem premidas pelo usuário, o número correspondente no visor deve ser exibido de forma temporizada ou até que o TPCI identifique a chegada de um pulso de cobrança;
- e) "000 UNIDADES" - Quando o cartão é retirado da leitora;
- f) "USO INCORRETO" - Quando o cartão é colocado na leitora após a mensagem da alínea "e";
- g) "TROQUE O CARTÃO" - Quando da queima do último crédito;
- h) "AGUARDE" - Quando o TPCI estiver em comunicação com o CSA;
- i) "FORA DE SERVIÇO" - A partir de ocorrências de falhas graves no TPCI.
- j) "ERRO LEITURA" - Caso seja introduzido um cartão contendo violação da sequência de queima de créditos;
- k) "0801*****" - Caso o usuário tecla 0801 n1.. n6
- l) "0806*****" - Caso o usuário tecla 0806 n1.. n6

(G) Dados Construtivos

8.22 A carcaça do TPCI deve ser fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm antes de qualquer acabamento superficial. A carcaça deve receber tratamento superficial de fosfatização ou equivalente, seguindo-se aplicação de revestimento anticorrosivo e acabamento final com tinta a base de epóxi ou equivalente, nas cores indicadas pela TELEBRÁS. Podem ser

aceitas pela TELEBRÁS carcaças produzidas com outros materiais e processos, desde que as características de durabilidade e robustez sejam melhores ou iguais às especificadas. No caso de utilização de materiais metálicos não-ferrosos, a pintura deverá ser obrigatoriamente eletrostática, em epoxi pó ou similar.

8.23 O TPCI deve possuir, na parte inferior da carcaça, ressaltos que evitem danificar o acabamento superficial da base do aparelho.

8.24 A linha telefônica deve ser ligada internamente ao TPCI diretamente nos terminais do módulo protetor, que deve ser fixado junto ao ponto de entrada da linha "a" e "b", de modo a tornar mínimo o percurso dos condutores "a" e "b" dentro do aparelho

8.25 O módulo protetor deve ser confeccionado em material isolante e ter seus terminais galvanicamente compatíveis com a carcaça e os fios utilizados. A fixação do protetor deve ser feita diretamente à carcaça através do seu terminal terra. Os demais terminais do protetor devem ser conectados aos respectivos condutores "a" e "b" da placa e da rede externa.

8.26 Deve ser garantido o contato elétrico, galvanicamente compatível, entre a carcaça do TPCI e seu suporte.

8.27 A linha telefônica deve ser ligada internamente ao TPCI através de conector que utilize parafusos. A conexão da linha externa deve estar fora da placa principal de circuito impresso, garantir confiabilidade de contato e facilidade de instalação/manutenção do TPCI.

8.28 Os aparelhos devem ser projetados de tal forma que atendam aos requisitos estabelecidos nas normas ABNT NBR 6817, NBR 5295, NBR 5393, NBR 8094 e NBR 6795.

8.29 A furação para fixar o TPCI ao suporte deve atender ao especificado na SDT 235-530-715, "Especificação de Suporte para Telefone Público a Cartão Indutivo";

8.30 A furação para a entrada da linha telefônica deverá, em todos os modelos, estar compreendida dentro da região protegida pelo suporte padrão.

(H) Teclador

8.31 Todos os caracteres numéricos do teclador devem ser arábicos. A tecla com caracter 5 deve conter um ressalto de referência para os deficientes visuais.

8.32 O Teclador deve ser fixado sem folga de modo a dificultar que seja violado.

8.33 O teclador deve ter a disposição indicada na tabela "A" e conter no mínimo, os caracteres nela indicados. A identificação alfabética pode ser gravada na própria tecla ou no painel do teclador.

- Q Z 1	A B C 2	D E F 3
G H I 4	J K L 5	M N O 6
P R S 7	T U V 8	W X Y 9
*	0	#

TABELA - A

8.34 A placa que contém os furos de passagem das teclas, se houver, deve ser metálica.

8.35 O sinal DTMF emitido pelo aparelho telefônico, ao se pressionar uma tecla, deve ser composto de um par de frequências, emitidas simultaneamente, de acordo com a codificação da tabela "B" (contendo, no mínimo as teclas indicadas na tabela "A").

8.36 As teclas de função A, B, C e D (tabela "B") podem ser colocadas fora do teclado.

Hz	1209	1336	1477	1633
697	- Q Z 1	A B C 2	D E F 3	A
770	G H I 4	J K L 5	M N O 6	B
852	P R S 7	T U V 8	W X Y 9	C
941	*	O	#	D

TABELA - B

(I) Modularidade

8.37 Os módulos componentes (Unidade de Controle e Leitora) do TPCI deverão ser acondicionados em encapsulamento isolante, removível sem o uso de ferramentas, que garanta a proteção dos componentes eletrônicos.

8.38 O módulo Leitora deve permitir o acesso ao berço de alojamento do cartão, para a desobstrução, sem o uso de ferramentas e sem expor os componentes eletrônicos.

8.39 A substituição dos módulos encapsulados deve ser feita sem o uso de ferramentas.

8.40 As interconexões entre módulos devem ser mecanicamente diferenciadas e claramente identificadas de modo que não sejam possíveis conexões incorretas.

NOTA : As especificações relativas à modularidade/encapsulamento deverão integrar os aparelhos fornecidos a partir de 30-11-1997.

(J) Componentes Metálicos

8.41 Se necessário, todos os componentes metálicos ferrosos devem receber recobrimento anticorrosivo e/ou acabamento superficial com a finalidade de proteger o metal base contra a corrosão, de forma a atender aos requisitos do item 8.26.

(L) Fechadura

8.42 O TPCI deve ter um sistema de fechadura exclusivo, de fácil desobstrução, visando restringir o acesso de pessoas não autorizadas a seu compartimento interno.

8.43 Fica a critério de cada concessionária estabelecer a quantidade de segredos de cada chave.

8.44 Cada grupo de cilindros semelhantes e respectivas chaves deve ter gravado, externamente, um número de identificação.

(M) Identificação do Terminal

8.45 Deve ser reservado, na parte frontal do aparelho, um espaço para colocar o número do terminal, de fácil acesso para o instalador.

(N) Circuito Impresso

8.46 Os circuitos impressos devem estar de acordo com a SDT 201-320-701 e SDT 201-320-500.

(O) Outros Materiais

8.47 Quaisquer materiais usados no aparelho devem ser estáveis, resistentes a choques mecânicos e a corrosão do meio ambiente, e não devem produzir efeito pernicioso sobre os outros materiais do aparelho.

(P) Identificação do Aparelho

8.48 Os aparelhos devem ser identificados na carcaça com os seguintes dados:

- a) nome ou sigla do fabricante;
- b) modelo e tipo de produto;
- c) número de série de fabricação (interna e externamente);
- d) mês e ano de fabricação;
- e) designação TELEBRÁS do produto, conforme especificada na parte 4 desta Prática;

f) a inscrição "SISTEMA TELEBRÁS".

NOTA : O número de série de fabricação poderá não constar na etiqueta metálica, somente nos casos em que for informado juntamente com o código de barras, interna e externamente à carcaça.

(Q) Unidade de Compra

8.49 A unidade de compra para esses produtos é o aparelho.

8.50 Os fabricantes devem fornecer a documentação técnica dos aparelhos telefônicos, composta de manual de serviço, descrição de funcionamento, diagramas elétricos, listas de componentes e peças, listas de ferramentas especiais e, a critério das empresas do Sistema TELEBRÁS, cursos e treinamento de pessoal.

9. EMBALAGEM

9.01 Cada aparelho deve ser acondicionado individualmente de forma que impossibilite a ocorrência de danos durante o despacho, transporte e estocagem.

9.02 A embalagem deve ser lacrada.

9.03 Na parte externa da embalagem deve ser fixada uma etiqueta, conforme anexo I, contendo as seguintes informações:

- a) nome ou sigla do fabricante;
- b) descrição - designação TELEBRÁS do produto/modelo;
- c) número de estoque TELEBRÁS;
- d) unidade;
- e) peso bruto;
- f) peso líquido;
- g) número do pedido de compra (vinculação contratual);
- h) número da Nota Fiscal e data de emissão;
- i) locação - identificação da empresa contratante;
- j) código da chave.

10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

10.01 A TELEBRÁS não se responsabiliza pela ocorrência de quaisquer infrações aos direitos de propriedade industrial, eventualmente incidentes sobre o produto ou processo descrito nesta Prática.

10.02 Os interessados em fabricar o produto ou utilizar o processo objeto desta Prática devem verificar, antecipadamente, se há, no Centro de Documentação e Informação Tecnológica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, algum depósito de patente vigente.

11. OBSERVAÇÃO

11.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidos a Divisão de Planejamento de Redes de Acesso do Departamento de Planejamento Técnico-Operacional da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRÁS.

12. ANEXO

12.01 Anexo I - Identificação de Material.

13. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA

13.01 Este documento foi aprovado pelo Gerente do Departamento de Planejamento Técnico-Operacional da TELEBRÁS, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia, em 30/06/97 e entra em vigor a partir da mesma data.

ANEXO 1

IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL	
FABRICANTE	
DESCRIÇÃO	
Nº DE ESTOQUE	
QUANT / UNID	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	
PEDIDO DE COMPRA	
NOTA FISCAL	
LOCAÇÃO	
CÓDIGO DA CHAVE	

 TELEBRÁS IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL	DES	4.09.84	Agosto
	VER		
	APR		
	REF		NÚMERO
	ENC		DIRETORES